

老化测试系统 · 客户技术工艺使用说明

一、系统组成（盘点一遍，心里有数）

硬件	规模	软件里对应什么
真空负压表	72 台	主界面 72 个格子，一格一台，显示压力/状态
真空电磁阀	72 路	软件自动开关，无手动按钮
载台电源	72 路	真空吸稳 + 延时到才自动上电
冷却送风机	1 台	有在测工位即自动运行，全停才停机
扫码枪	1 把	扫产品条码绑定工位

软件安装在工控机上，单机运行。配方、工位设置、工艺策略按"项目"存放（换产品/换线时切换项目即可，见 4.4）；测试记录记在 `Logs` 目录（见第七节）。

二、账号与权限

 操作员登录

×

切换为 操作员 权限

用户名:

operator

▼

密 码:

☐ 记住密码

确认

取消

角色	默认账号/密码	能干什么
操作员	operator / 123456	启动/停止/复位/录批号/查记录：给产线员工用
技术员	technician / 123456	再多：配方管理、公共参数、通讯测试、送风机测试
管理员	admin / 123456	再多：系统设置、用户管理、项目切换、报表列设置

 用户账号管理

用户账号管理

角色:

当前角色: **操作员**

用户名:

新密码:

确认密码:

添加账号
删除账号
应用修改
关闭

- 设备交付后请第一时间在【用户权限】→【用户管理】里修改三个默认密码，并按实际人员增删账号。
- 交接班只切换账号，不退出软件。

三、主界面与操作（带操作员一起认一遍）

老化测试系统V1.16

当前项目: 烧屏测试 当前操作权限: 操作员 通讯模块状态: 已连接

用户权限		参数设置		日志记录		关于							
NO.1 真空压力: -8 kPa SN: SN0001 配方: 配方2 延时开始: 00:08:30 延时到达: 00:53:16		NO.2 真空压力: -9 kPa SN: SN0002 配方: 配方3 延时开始: 00:20:11 延时到达: 00:23:10		NO.3 真空压力: -7 kPa SN: SN0003 配方: 配方4 延时开始: 00:05:27 延时到达: 00:22:25		NO.4 真空压力: -6 kPa SN: SN0004 配方: 配方5 延时开始: 00:21:24 延时到达: 00:43:16		NO.5 真空压力: -8 kPa SN: SN0005 配方: 配方1 延时开始: 00:25:35 延时到达: 00:47:01		NO.6 真空压力: -6 kPa SN: SN0006 配方: 配方2 延时开始: 00:11:29 延时到达: 00:42:51		NO.7 真空压力: -6 kPa SN: SN0007 配方: 配方3 延时开始: 00:03:50 延时到达: 00:07:00	
NO.9 真空压力: -6 kPa SN: SN0009 配方: 配方5 延时开始: 00:16:09 延时到达: 00:01:10		NO.10 真空压力: -6 kPa SN: SN0010 配方: 配方1 延时开始: 00:10:51 延时到达: 00:06:11		NO.11 真空压力: -9 kPa SN: SN0011 配方: 配方2 延时开始: 00:13:50 延时到达: 00:08:33		NO.12 真空压力: -3 kPa SN: SN0012 配方: 配方3 延时开始: 00:15:51 延时到达: 00:50:10		NO.13 真空压力: -7 kPa SN: SN0013 配方: 配方4 延时开始: 00:04:57 延时到达: 00:16:52		NO.14 真空压力: -4 kPa SN: SN0014 配方: 配方5 延时开始: 00:21:42 延时到达: 00:18:13		NO.15 真空压力: -10 kPa SN: SN0015 配方: 配方1 延时开始: 00:28:59 延时到达: 00:20:14	
NO.17 真空压力: -8 kPa SN: SN0017 配方: 配方3 延时开始: 00:15:34 延时到达: 00:38:06		NO.18 真空压力: -7 kPa SN: SN0018 配方: 配方4 延时开始: 00:11:17 延时到达: 00:00:36		NO.19 真空压力: -9 kPa SN: SN0019 配方: 配方5 延时开始: 00:25:54 延时到达: 00:09:37		NO.20 真空压力: -9 kPa SN: SN0020 配方: 配方1 延时开始: 00:08:09 延时到达: 00:58:49		NO.21 真空压力: -8 kPa SN: SN0021 配方: 配方2 延时开始: 00:08:49 延时到达: 00:32:23		NO.22 真空压力: -10 kPa SN: SN0022 配方: 配方3 延时开始: 00:17:40 延时到达: 00:46:13		NO.23 真空压力: -9 kPa SN: SN0023 配方: 配方4 延时开始: 00:08:53 延时到达: 00:15:44	
NO.25 真空压力: -9 kPa SN: SN0025 配方: 配方1 延时开始: 00:03:27 延时到达: 00:00:00		NO.26 真空压力: 0 kPa SN: SN0026 配方: 配方2 延时开始: 00:27:04 延时到达: 00:01:52		NO.27 真空压力: -7 kPa SN: SN0027 配方: 配方3 延时开始: 00:06:31 延时到达: 00:00:00		NO.28 真空压力: -8 kPa SN: SN0028 配方: 配方4 延时开始: 00:25:53 延时到达: 00:00:00		NO.29 真空压力: -9 kPa SN: SN0029 配方: 配方5 延时开始: 00:28:14 延时到达: 00:00:00		NO.30 真空压力: -9 kPa SN: SN0030 配方: 配方1 延时开始: 00:08:28 延时到达: 00:00:00		NO.31 真空压力: -10 kPa SN: SN0031 配方: 配方2 延时开始: 00:15:10 延时到达: 00:00:00	

运行状态: 空闲

监视: 送风机状态: 未连接
设置温度: ---
当前温度: ---

操作:

- 批量设置配方
- 录入批号
- 启动运行 (选中台)
- 停止运行 (选中台)
- 报警复位 (选中台)
- 下料判定 (选中台)
- 全部停止 (急停)

日志:

2026-09-14 11:11:25 气压表接口已连接: COM1
2026-09-14 11:11:25 温度表接口已连接: 392.168.1.28:1902
2026-09-14 11:11:25 冷却风机已连接: 392.168.1.28:1908
2026-09-14 11:11:25 扫码枪未连接: (esp.config ScannerEnable=false) - 真没连接

设置数量: 72 采集间隔: 1000ms 测试中: 0 在线: 72/72 扫码枪: 未启用 2025-09-14 11:11:25

- 中间 72 格: 状态**只看格子**里的文字: 空闲 / 抽真空 / 老化计时 / 已完成·待取料 / 故障。故障格标红、完成格标蓝, 一眼定位。
- 右边"操作"区: 批量设置配方 / 录入批号 / 启动运行 / 停止运行 / 报警复位 / 下料判定 / 全部停止 (急停)。
- 顶部菜单: 用户权限 / 参数设置 / 日志记录 / 关于; 底部状态栏看"在线 72/72" (大面积离线先查线缆电源); 右边监视区看送风机状态与温湿度。
- 生产标准流程 8 步: 录入批号 → 扫码绑定工位↔SN → 设配方 → 选中工位启动 → 巡检 → 到时自动断电 → 取料 → 复位 (蓝/红屏必须点【报警复位】才回空闲, 停止键清不掉)。
- 面板选中: 空白处长按约 1 秒选中, 可多选; 面板上的【设置】按钮智能分流——只选 1 台弹单台设置窗, 选 ≥2 台弹批量设置窗。

录入批号窗口

录入批号窗口

批号: LOT2026091401

确定 取消

ID绑定

×

批号:

LOT2026091401

工位编号:

SN:

产品列表

工位(01)_SN:SN2509140001

工位(02)_SN:SN2509140002

工位(03)_SN:SN2509140003

保存

批量设置设置配方窗口

— □ ×

配方名称:

烧屏8小时

延时时间:

0

:

0

:

30

启动时间:

8

:

0

:

0

极限温度:

60

°C

负压阈值:

-5

kPa

加入队列

关闭窗口

工位设置窗口 NO 1

状态：

繁忙

SN：

SN2509140001

配方：

烧屏8小时

延时时间：

0

：

0

：

2

启动时间：

0

：

5

：

0

极限温度：

0.0

负压阈值：

-5.0

 kPa

下电

保存

加入对列

关闭窗口

下料判定

送判 2 台：完成态 2 台可判，0 台非完成态将跳过。
(FAIL 必须填不良代码并选处置；PASS 可直接执行)

☒ PASS

☐ FAIL

不良代码：

FAIL 时必填，如 E01

处置：

执行判定

关闭

四、换型配置清单（换产品/换线时照着打勾）

项目切换（即时生效）

当前项目：烧屏测试

★ 烧屏测试

新建

创建

切换并生效

删除项目

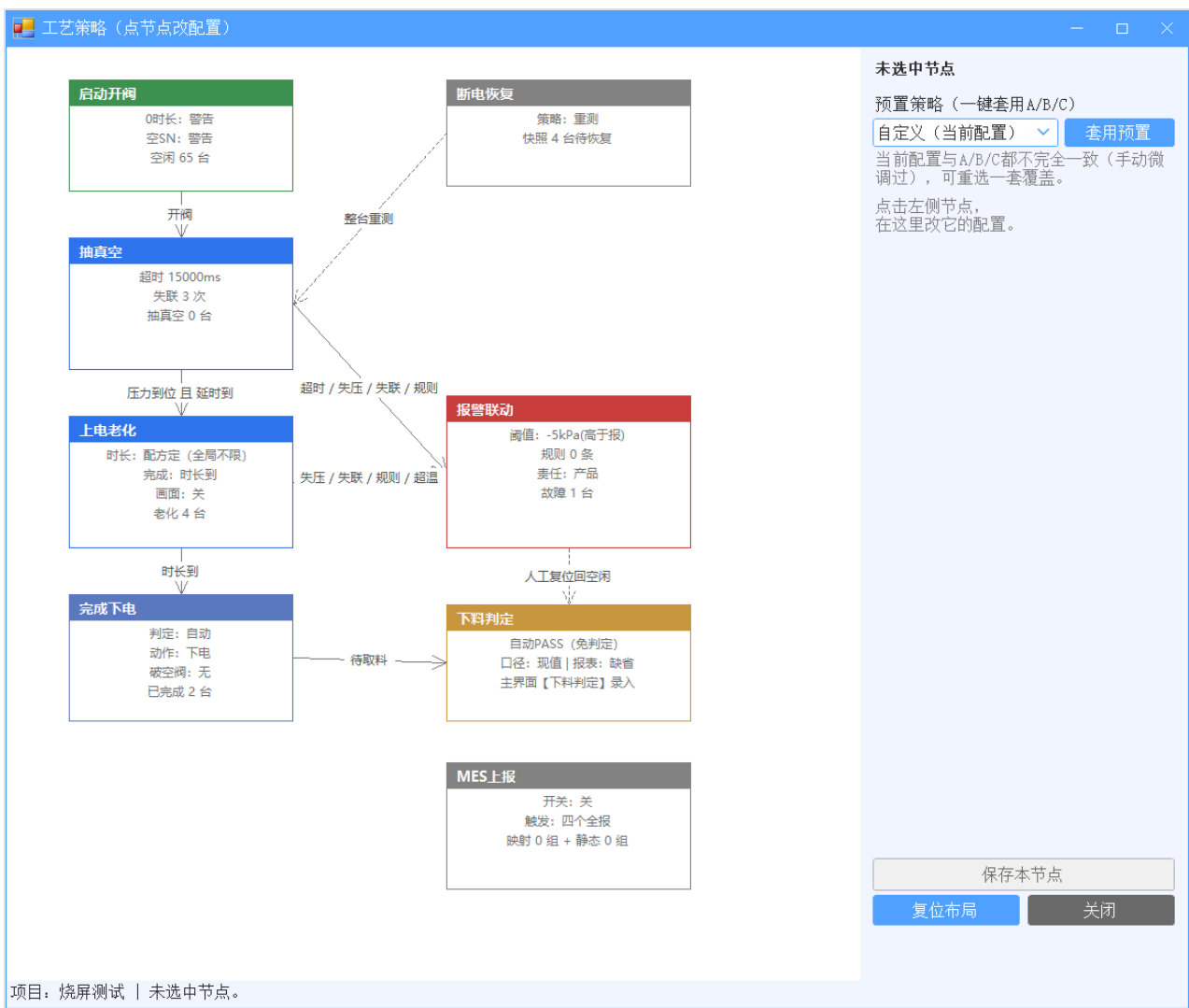
关闭

步	动作	说明
1	确认 72 台全空闲	在测时禁止切换项目，先停完复位
2	参数设置 → 项目切换	仅管理员；点"切换并生效"即时生效，不用重启
3	新产品点"新建"	起名用产品名/线别（如"XX模组-烧屏"），不用特殊符号
4	建配方并下发	见第五节；延时/时长/阈值按新工艺卡填
5	首件验证	先开 2~4 台跑一批，看压力、完成时间、记录齐不齐
6	批量投产	首件 OK 后再全开；报表列、MES 映射需要就配（见第七节）

- 切换项目跟着换：配方、工位设置、工艺策略；不换：用户账号、历史日志。
- 删项目不能删当前正在用的；启动时长填 0 会警告（烧屏调试除外，量产必须填时长）。

五、配方设计方法（工艺核心）

六、工艺策略选用（A/B/C 预置 + 驾驶舱）



- 拓扑图画死（8 节点 8 连线，防误删安全联锁），人人可看；点节点改配置要管理员，保存与系统设置同一条路。
- 出差换型先套预置：A 标准（量产首试）/ B 宽松（试产跑起来，误报多切 B）/ C 严格（出货放行；开超温联停前先填本机超温上限）。
- 常用策略含义：0 时长/空 SN 是警告放行还是硬拦截；真空失败记产品 FAIL 还是装夹异常；完成自动 PASS 还是待判定人工录；断电整台重测还是续跑剩余；老化中失压停机报警还是只记事件。
- 缺省 = 现状行为，不动就是原来那套；MES 上报节点只看不动；自定义规则页变量是冻结的，不要手加。

七、记录、报表与 MES 联调

历史记录 - 共 62 条

开始时间: 2026/ 9/14

结束时间: 2026/ 9/14

查询

导出

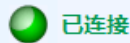
时间	设备编号	事件	详情
2026-09-14 11:21:36	NO. 1	启动	启动老化测试 (开真空, ...
2026-09-14 11:21:36	NO. 2	启动	启动老化测试 (开真空, ...
2026-09-14 11:21:36	NO. 3	启动	启动老化测试 (开真空, ...
2026-09-14 11:21:36	NO. 4	启动	启动老化测试 (开真空, ...
2026-09-14 11:21:36	NO. 7	启动	启动老化测试 (开真空, ...
2026-09-14 11:21:37	NO. 1	真空建立	真空已到位: -7 kPa (阈...
2026-09-14 11:21:37	NO. 2	真空建立	真空已到位: -9 kPa (阈...
2026-09-14 11:21:37	NO. 4	真空建立	真空已到位: -8 kPa (阈...
2026-09-14 11:21:37	NO. 2	报警 (FAIL)	真空压力超限: -1 kPa (...
2026-09-14 11:21:37	NO. 3	真空建立	真空已到位: -9 kPa (阈...
2026-09-14 11:21:37	NO. 7	真空建立	真空已到位: -10 kPa (...
2026-09-14 11:21:38	NO. 3	上电	真空确认+延时开启完成...
2026-09-14 11:21:38	NO. 4	报警 (FAIL)	真空压力超限: -0.1 Pa (...

关闭

- 日志记录 → 历史记录：按日期查启动/报警/完成/判定全过程；【导出】按"报表列"配置生成 xlsx（找管理员在历史窗"报表列设置"里配列）。
- 交接：主界面下方操作日志框与 `Logs\AppLog_*.log` 逐行一致；报修时把当天 log 和测试 CSV 一起发售后。
- MES 联调配合：提供接收 URL、鉴权方式 (None/Bearer/Basic)、需要字段清单三样即可；开关开了没配地址保存会被拦；Mock 联调模式只写 CSV 不真发，上线前切回来。

八、测试与调参窗口（技术员及以上）

窗口	入口	用途	注意
通讯测试(IO)	关于菜单	单点点动输出、读输入、通道遍历、备用通道映射	点灯是真动作，确认阀号再点；备用通道只在通道烧毁时用
送风机测试	关于菜单	定值启停、看温湿度	有在测工位时不要手动停，会被自动重启；全停维护时用
公共参数	参数设置菜单	统一写 72 台气压表阈值（设备 0x0010 + 软件阈值两边一起）	逐台写较慢后台跑；失败名单照单重写一遍



现场调试用：点击圆形灯控制对应通道输出（ON=亮绿）；已做备用通道映射的通道点击时会提示实际输出通道。

	1	2	3	4	5	6	7	8
第 1 排 0x2000 低字 当前值: 0x0000	Y000	Y001	Y002	Y003	Y004	Y005	Y006	Y007
第 2 排 0x2000 高字 当前值: 0x0000	Y010	Y011	Y012	Y013	Y014	Y015	Y016	Y017
第 3 排 0x2001 低字 当前值: 0x0000	Y020	Y021	Y022	Y023	Y024	Y025	Y026	Y027
第 4 排 0x2001 高字 当前值: 0x0000	Y030	Y031	Y032	Y033	Y034	Y035	Y036	Y037
第 5 排 0x2002 低字 当前值: 0x0000	Y040	Y041	Y042	Y043	Y044	Y045	Y046	Y047
第 6 排 0x2002 高字 当前值: 0x0000	Y050	Y051	Y052	Y053	Y054	Y055	Y056	Y057
第 7 排 0x2003 低字 当前值: 0x0000	Y060	Y061	Y062	Y063	Y064	Y065	Y066	Y067
第 8 排 0x2003 高字 当前值: 0x0000	Y070	Y071	Y072	Y073	Y074	Y075	Y076	Y077
第 9 排 0x2004 低字 当前值: 0x0000	Y100	Y101	Y102	Y103	Y104	Y105	Y106	Y107

连接测试

全部关闭

读取状态

一键遍历

关闭窗口

[11:37:23] [提示] 通道灯支持右键：映射到备用通道 / 取消映射 / 查看去向（可视化连线，保存即时生效）
[11:37:23] [连接] 正在连接耦合器（复用主程序共享连接） ...
[11:37:23] [连接] 已连接耦合器 192.168.1.20:502（复用主程序共享连接）

冷却送风机通讯测试

×

已连接

现场调试用：复用主程序共享连接，连接后每 2s 自动读取温度/湿度/运行状态；可手动定值启动/停止。

送风机 IP:

192.168.1.220

端口:

50000

连接测试

运行状态:

定值停止

当前温度:

34.07 °C

当前湿度:

59.86 %RH

温度设定:

35.00 °C

湿度设定:

60.00 %RH

定值启动

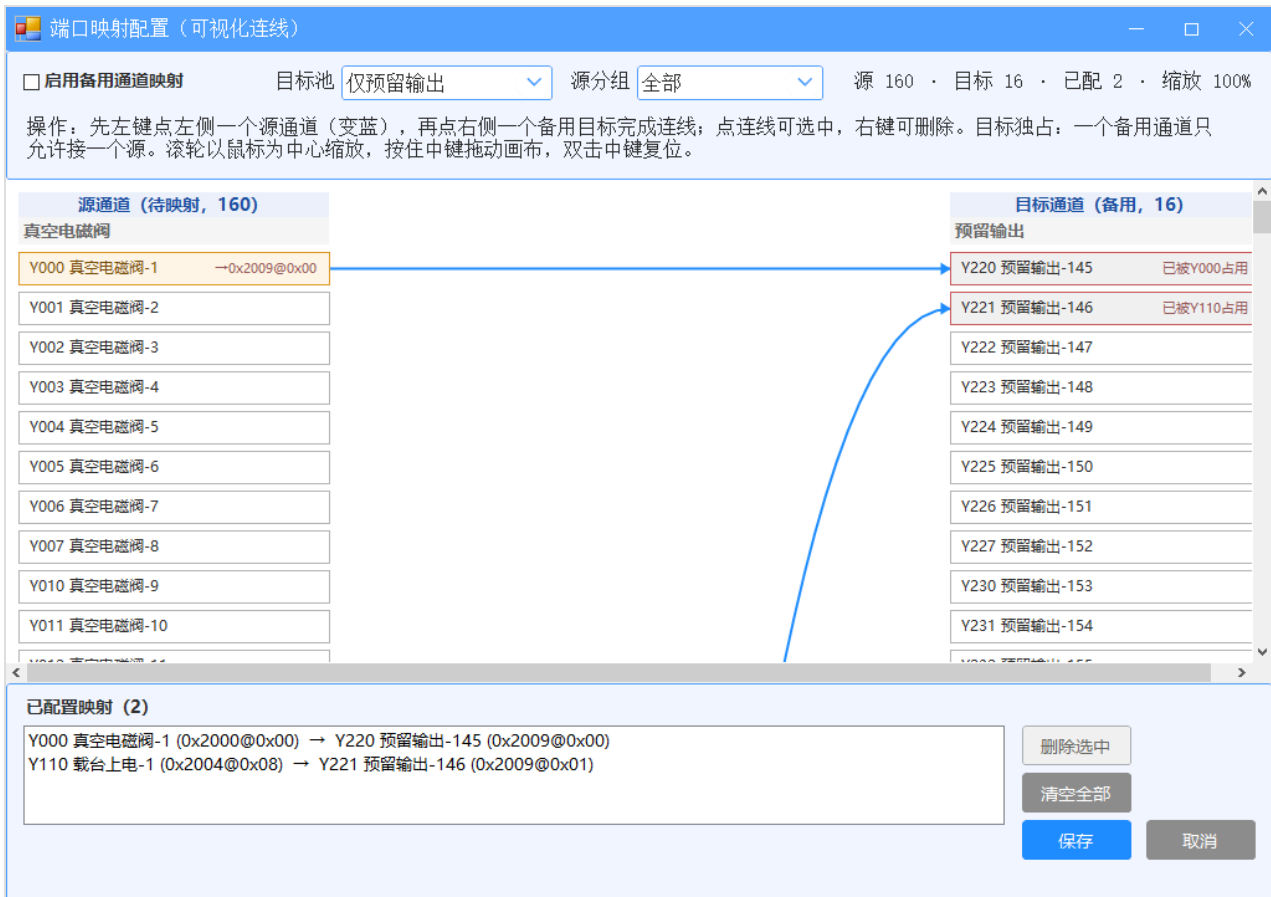
定值停止

读取状态

[11:37:24] [连接] 正在连接送风机（复用主程序共享连接） ...

[11:37:24] [连接] 已连接送风机 192.168.1.220:50000（复用主程序共享连接）

备用通道映射：某路输出烧了，不用换模块不停产



- 什么情况下用：某一路输出通道烧了（灯不亮或常亮），其它都正常。把这路信号"搬"到预留备用通道上，生产不停。
- 开法：通讯测试窗里找到坏的那路灯 → 右键 → 【映射到备用通道...】（源已自动预选）→ 在连线页右侧点一个空闲的备用目标 → 出蓝色连线 → 左上【启用备用通道映射】打勾 → 点【保存】即时生效。右键【打开端口映射配置...】看全图总览；【查看映射去向】查某路搬到哪了。
- 连线页操作：左点源（变蓝）→ 右点目标；点连线选中（变红），右键或【删除选中】删；【清空全部】要二次确认；下方清单与连线一一对应。
- 三条铁律：①一个备用目标只接一个源（独占，占用显示"已板XX占用"）；②左上启用开关必须打勾（配了不开 = 存了用不上，保存时会提醒你）；③从通讯窗进保存即时生效，从设置表映射行进的是草稿，还要点设置表保存。
- 验证：回通讯窗点该通道灯 → 弹悬浮提示"实际输出是 X"，灯态按真值显示。
- 取消：右键该通道 → 【取消本通道映射】（只删这一条，开关不动）。
- 格式：源/目标通道只认 0x00~0x0F（0x10 以上拒绝）；文本写法 0x2000@0x00->0x2009@0x00（源寄存器@通道 → 备用寄存器@通道）。

九、系统设置与软件授权

- 规则流程：跳过抽真空（机械夹具才开）、完成表达式、自定义报警规则（变量冻结、规则只能加严：报警只多报、完成只能提前）。
- MES 对接：总开关、接收 URL、鉴权、重试次数；触发器/字段映射/静态字段；开关开了没配地址保存会被拦。
- 报表导出：点出表格弹窗配列（显示名 + 字段下拉，可增删/上下移）；留空 = 缺省列。
- 显示模式字典：开关（默认关，三窗隐藏该行） + 字典选项。
- 扫码枪：启用、留空自动识别、115200；扫不出先看这里开没开。
- 载台电流：总开关（默认关；开了面板多一"电流"行）。
- 用户管理（用户权限 → 用户管理，管理员）：选角色 → 填用户名 → 设密码 → 【添加账号】；选中已有账号可改密/【删除账号】；人员离职即删；初始 123456 交付即改。
- 报表列设置：历史窗【导出】旁按钮（管理员）→ 显示名文本 + 字段下拉 → 增删/上下移 → 确定；换了项目重配（跟项目走）。
- 工艺策略改配置：参数设置 → 工艺策略 → 点节点 → 右侧改值 → 【保存节点】；先套 A/B/C 预置再微调；MES 上报节点只看不动。
- 通讯配错连不上先查：串口（CH340 自动识别）、波特率 19200、IO 地址 192.168.1.20:502、送风机端口 50000。



软件授权

激活状态：未绑定设备

设备ID
178BFBFF00860F01

设备码
3d16aa68b874be6be6bdbb01ac4b2f

激活码

激活

- 新机先联系商务开户，否则每小时提醒一次（不拦生产）。

- 报码：把"设备ID"和"设备码"报给商务（上图是演示机示例，贵机以实际显示为准）。
- 激活：拿到激活码后在同一窗口输入点【激活】；永久显示"永久使用"，30 天显示剩余天数；错码输了没反应，核对 30 个字符重输。
- 过期或新机会置灰"用户权限"按钮，续期/激活成功关闭窗口即恢复，不用重启。
- 程序目录的 `MainSetting.ini` 是本机激活文件，别删、别拷到别的机器（一机一码）。

十、报警判断与排障

现象	先查	什么情况联系售后
某台压力越限/真空建立失败	气管松/漏/产品没放好；批量出现查气源总阀	处理复位后仍反复报
某台一直通讯失联	该表电源/地址拨码/485 A-B/共地	换表换线仍失联
状态栏全部离线	网线/同网段/IO 供 24V	线都没问题仍全红
找不到 CH340 串口	USB/驱动/串口占用	换口换线无果
风机连不上	开关/网线/IP（端口是 50000，不是 502）	同网段 ping 不通
MES 收不到数	启动日志 MES 状态行（开了没/往哪发/Mock 还是真发）	配置网络都对仍收不到

- 合格口径：全程无报警 = PASS；通讯失联记设备异常，不冤枉产品。
- 急停（全部停止）会清任务快照，非紧急不用；断电重启后按提示选整台重测或放弃。

十一、掌握要点自查（培训完逐条过）

1. 说出 72 格状态文字含义，红/蓝屏用什么按钮清。

2. 独立走一遍换型清单：切项目 → 建配方 → 首件 2~4 台 → 全开。
3. 独立定一个配方：延时/时长/阈值各是什么、红线是什么。
4. 查一次历史记录并导出 xlsx；找到当天 log 文件。
5. 报出设备ID/设备码，说清激活三步。
6. 背出升级条件：哪些自己处理，哪些必须叫售后。
7. 独立走一遍备用映射：右键开连线页 → 连一条 → 开开关保存 → 回通讯窗点灯验证。
8. 说出系统设置里改完哪类要重启，哪类保存即生效。